

ITEM 316 : LYMPHOME MALIN

Prolifération lymphomateuse = pathologies tumorales clonales développées aux dépens des cellules du **tissu lymphoïde ganglionnaire**, parfois **extra-ganglionnaire** (rate, ORL, tube digestif, poumon...) ou **non lymphoïde** (peau, estomac...)
 - Cancer le plus fréquent en hématologie, de 2 types : **hodgkinien (1400/an)** et **non hodgkinien (15 000/an)**
 - Survenue à tout âge, fréquence en ↗ dans les pays développés, incidence = 12/100 000 hts = **6^{ème}** cancer en France
 - Favorisé par un terrain immunodéprimé (VIH...), mais surviennent le plus souvent en dehors de toute immunodépression

Diagnostic	C	- ADP périphérique, unique ou non, le plus souvent asymétrique : suspecte si > 2 cm, ancienneté > 1 mois, ferme, non inflammatoire, non adhérente, indolore (sauf à l'ingestion d'alcool dans le lymphome de Hodgkin), non satellite d'une infection ou d'une lésion tumorale, non contemporaine d'un épisode fébrile transitoire - Splénomégalie, hépatomégalie - Symptômes B : - Fièvre au long cours inexpliquée : température > 38°C pendant > 3 semaines - Prurit inexpliqué - Sueurs nocturnes profuses - Signes spécifiques d'atteinte extra-ganglionnaire : estomac, poumon, SNC, cutanée...			
	Urgence	Syndrome cave supérieur	Rapidement progressif : œdème en pèlerine, comblement des creux sus-claviculaires, circulation veineuse collatérale, turgescence jugulaire, céphalées, dyspnée/orthopnée		
		Masse abdominale	Rapidement progressive : douleurs abdominales, syndrome occlusif, compression veineuse → Souvent révélatrice d'un lymphome de Burkitt chez l'enfant ou l'adulte jeune		
		Compression radiculo-médullaire	- Douleurs radiculaires : ↗ par la toux, l'effort, le décubitus ± signes déficitaires - Signes de compression médullaire : claudication médullaire intermittente, troubles sphinctériens, paraparésie ou paraplégie vraie avec syndrome pyramidal		
	PC	Biopsie tissulaire	ADP superficielle	Ponction	= Orientation diagnostique seulement - Diagnostic différentiel : pus franc, cellules de cancer solide - Cellules lymphomateuses → biopsie-exérèse ganglionnaire - Non contributive → biopsie-exérèse ganglionnaire
				Biopsie-exérèse chirurgicale	- Du ganglion le plus suspect (surtout en cas de cellules lymphomateuses à la ponction) et le plus facile d'accès - Eviter l'exérèse d'une ADP inguinal (risque de lymphoedème) - Envoi du ganglion non fixé
			ADP profonde	- Micro-biopsie scannoguidée ou biopsie chirurgicale	
			- Examen morphologique avec immunophénotypage → Lymphome de Hodgkin : présence de la cellule de Reed-Sternberg (CD15+, CD30+, CD45-) → Lymphome non hodgkinien : architecture folliculaire ou diffuse, taille des cellules, type T ou B - Examen cytogénétique : recherche d'anomalie acquise, clonale, non aléatoire - Biologie moléculaire : recherche d'un transcrit de fusion - Congélation tumorale systématique pour étude ultérieure		
			Bilan d'extension	Bio	- NFS : - Anémie inflammatoire, lymphopénie et/ou polynucléose neutrophile fréquentes - Plus rarement anémie hémolytique - Généralement non leucémique (absence de cellules tumorales dans le sang) - Bilan hépatique, bilan phosphocalcique, bilan rénal
		PC		- Morphologique : - RP de face + TDM thoraco-abdomino-pelvienne - PET-scanner si lymphome agressif ou lymphome de Hodgkin - Biopsie ostéomédullaire si lymphome agressif ou lymphome de Hodgkin (peut être évité si un PET-scanner a été réalisé en cas de lymphome de Hodgkin : bonne VPN) - Ponction lombaire si lymphome agressif ou selon la localisation (cérébrale, testicule, ORL) - Autre selon le contexte : fibroscopie gastrique, coloscopie, examen ORL, Rx osseuse...	
		Bilan d'évolutivité	- LDH, β2-microglobuline - VS/CRP, fibrinogène - EPP ± immuno-fixation si pic monoclonal		
Bilan du terrain et pré-thérapeutique		- Comorbidité, état nutritionnel, score gériatrique, bilan pré-chimio-radiothérapie (ETT, EFR...) - Bio : créatinine, glycémie, iono, bilan pré-transfusionnel, AAN, FR, test de Coombs direct - Sérologie : VIH, VHB et VHC systématique ± EBV, HTLV1, HHV8 selon le type de lymphome - Congélation de sperme chez l'adolescent/adulte, congélation d'ovaire chez la fille/femme jeune			

Pronostic	Classification d'Ann-Arbor	Stade I	- 1 seul territoire ganglionnaire atteint ou 1 seule atteinte extra-ganglionnaire (1E)	
		Stade II	- ≥ 2 territoires ganglionnaires atteints du même côté du diaphragme - 1 atteinte ganglionnaire avec 1 atteinte extra-ganglionnaire de contiguïté (2E)	
		Stade III	- Atteinte ganglionnaire sus- et sous-diaphragmatique	
		Stade IV	- Atteinte viscérale (foie, poumon...) avec 1 atteinte ganglionnaire à distance (≠ 2E) - Envahissement médullaire	
		A	- Absence de signes généraux cliniques (A) et/ou biologiques (a)	
		B	- Signes généraux cliniques (B) : - Fièvre > 38° inexpliquée > 8 jours et/ou - Sueurs nocturnes et/ou - Amaigrissement > 10% du poids en 6 mois - Signes généraux biologiques (b) : syndrome inflammatoire inexpliqué > 8 jours	
		E	- Atteinte extra-ganglionnaire de contiguïté d'un territoire ganglionnaire atteint	
		X	= Bulky : masse tumorale volumineuse = > 10 cm ou rapport médiastino-thoracique ≥ 0,35	
		→ Une splénomégalie ou une atteinte amygdalienne sont comptées comme atteinte ganglionnaire → Une atteinte bilatérale d'une même aire ganglionnaire compte pour 2 aires ganglionnaires		
	Facteurs pronostiques initiaux liés à la maladie	- Histologie : - Lymphome folliculaire > diffus - Lymphome à petites cellules (indolent, de bas grade) > à grandes cellules (agressif) - Lymphome de Hodgkin > non hodgkinien - Stade Ann-Arbor - Nombre d'atteintes viscérales dans les lymphomes agressifs - Nombre d'atteintes ganglionnaires dans les lymphomes de haut grade - Masse tumorale volumineuse - Anémie - LDH élevés		
Facteurs pronostiques liés au terrain	- Age > 60 ans, comorbidité - Atteinte de l'atteinte générale : score PS OMS ≥ 2 - Présence de signes généraux cliniques (B) ou biologiques (b) - Lymphopénie dans la maladie de Hodgkin			
Réponse au traitement	- Mise en rémission complète - A l'étude : normalisation précoce du TEP-scan après 2-3 cures...			
Evolution	- Lymphome non hodgkinien de bas grade : survie longue (10 ans), guérison exceptionnelle - Lymphome non hodgkinien agressif : guérison dans 50% des cas par un traitement lourd - Lymphome de Hodgkin : 90% de guérison dans les formes précoces, 50% dans les formes étendues			
TTT	= Tumeur très chimiosensible : aucun intérêt d'une chirurgie d'exérèse			
	- Suivi : examens cliniques rapprochés pendant 2 ans, imagerie à la fin du traitement (confirme une rémission complète) et à 6 et 12 mois, puis suivi au long court (complications tardives)			
	Rituximab Mabthera®	= Ac monoclonal anti-CD20 : efficace dans les lymphomes non hodgkiniens B - Administration IV lente, utilisée seule ou plus souvent avec chimiothérapie - EI : - Syndrome de relargage cytokinique (immédiat, bénin) : fièvre, frissons, érythème cutané, prurit, hypo- ou hypertension, dyspnée, avec parfois bronchospasme → régresse à l'arrêt de la perfusion ± anti-histaminique et corticoïdes, ne contre-indique pas la reprise du traitement - Réaction anaphylactique vraie (rare)		
	Chimiothérapie ABVD ou BEACOPP	Complications communes	- A court terme : alopecie, nausées/vomissements, cytopénie, anorexie, mucite - A long terme : néoplasie 2^{ndr} (tumeur solide, hémopathie), hypofertilité	
		Complications spécifiques	- Adriamycine : nécrose cutanée si extravasation, toxicité cardiaque cumulative - Bléomycine : fièvre/frissons à l'injection, toxicité pulmonaire aiguë (immuno-allergique) et retardée (fibrose), toxicité cutanée (photosensibilité, traces brunes) - Vinblastine : neuropathie périphérique (dont constipation) - Dacarbazine : réaction pseudo-grippale retardée	
Radiothérapie	- Utilisé uniquement dans le lymphome de Hodgkin - Très rarement en cas de lymphome non hodgkinien, à titre palliatif/symptomatique			

LYMPHOME DE HODGKIN

- 1500 cas/an et 200 décès/an en France, 2 pics d'incidence = **sujet jeune** de 25 ans et **sujet âgé** >70 ans
- **40%** associés à EBV, avec notamment un risque dans les **5 ans** après une **mononucléose infectieuse symptomatique**
- FdR : généralement aucun, ou **infection à VIH**, **prédisposition génétique** (risque x 100 chez jumeau homozygote)
- Extension : débute au niveau ganglionnaire, généralement sus-diaphragmatique, puis extension de proche en proche aux territoires ganglionnaires adjacents par **voie lymphatique**, **dissémination hématogène** possible secondairement

Diagnostic	C	= Le plus souvent localisé au diagnostic : 2/3 au stade localisé (I ou II), 1/3 au stade étendu (III ou IV) - ADP périphérique (80%) : sus-diaphragmatique, au niveau cervicale ou sus-claviculaire le plus souvent - ADP médiastinale (10%) : - Découverte fortuite à la RP - Signes de compression : toux, dyspnée, douleur, rarement syndrome cave supérieur - Signes généraux (10-20%) : fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement, prurit - Douleurs ganglionnaires à l'ingestion d'alcool (rare mais spécifique)		
	PC	Biopsie ganglionnaire	- Cellules de Reed-Sternberg = grande cellule à noyau multilobé, avec volumineux et multiples nucléoles, cytoplasme abondant et clair : cellule tumorale de nature B avec perte des marqueurs de surface, représentant < 5% du tissu ganglionnaire - Au milieu d'un important infiltrat réactionnel : granulome, sclérose, richesse/déplétion lymphocytaire → négativation de la biopsie par la corticothérapie → Aucune anomalie génétique associée : analyse cytogénétique non nécessaire	
			Lymphome de Hodgkin classique (95%)	= CD30+, CD15+, CD45-, EMA-, CD20- - Scléro-nodulaire (70%) - Cellularité mixte (20-25%) - Prédominance lymphocytaire (5%) - Déplétion lymphocytaire (< 5%)
			LH à prédominance lymphocytaire nodulaire (5%)	= Para-granulome nodulaire de Poppema et Lennert - Aspect en « pop-corn » des cellules tumorales - Immunophénotype différent : CD30 -, CD15 -, CD45 +, EMA ±, CD20 + → Considéré comme un lymphome B indolent
Pronostic	A un stade localisé (I ou II)	- VS > 50 mm à la 1^{ère} heure, ou > 30 mm en présence de symptômes B - Age > 50 ans - Masse médiastinale > 10 cm ou rapport médiastino-thoracique > 0,35		
	A un stade disséminé (III ou IV)	- Age > 45 ans - Sexe masculin - Stade IV - Hypoalbuminémie < 40 g/L - Anémie < 10,5 - Hyperleucocytose > 15 G/L - Lymphopénie < 0,6 G/L ou < 8%		
TTT	- But : guérison sans séquelle → obtenue dans 90% des cas tous stades confondus			
	Forme localisée (I-II)	- Chimiothérapie : 3-4 cycles d'ABVD = adriamycine + bléomycine + vinblastine + dacarbazine - Radiothérapie : 30 Gy sur les sites ganglionnaires initialement envahis		
	Forme disséminée (III-IV)	- Chimiothérapie exclusive : 6 cures de BEACOPP (mêmes molécules que protocole ABVD mais à dose supérieure) ou 8 cures d' ABVD		
	Rechute	- Brentuximab-védotine : Ac immuno-conjugué = anti CD30 couplé à un cytotoxique		
	Mesures associées	- Conservation de sperme au CECOS chez l'homme, contraception efficace chez la femme - Arrêt du tabac impératif +++ : risque important de cancers secondaires		
Evolution	- Complications tardives, généralement iatrogène			
	Non maligne	- Cardiaque (radiothérapie, anthracycline) : insuffisance coronarienne, péricardite, cardiopathie - Hypothyroïdie (radiothérapie cervicale) - Hypofertilité/stérilité (alkylants, rare avec le protocole ABVD) - Fibrose pulmonaire (bléomycine, radiothérapie thoracique) - Infection - Carie dentaire		
	Maligne	- Myélodysplasie et leucémie aiguë - Lymphome malin non hodgkinien - Tumeur solide : sein (après radiothérapie), poumon, thyroïde...		

LYMPHOME MALIN NON HODGKINIEN

- Age médian au diagnostic = **65 ans**, peut se voir chez le sujet jeune, légère prédominance masculine
- 7 fois plus fréquent que le lymphome de Hodgkin
- Augmentation d'incidence importante (+ 3,5%/an) inexpliquée, stabilisée actuellement

FdR	Infection virale		- EBV : lymphome de Burkitt endémique (africain), lymphome de l'immunodéprimé - VIH : LNH agressif - VHC : lymphome de la zone marginale - HTLV1 : rétrovirus associé à un risque de leucémie/lymphome T de l'adulte, principalement aux Caraïbes, au Japon, en Afrique centrale et de l'Est et en Amérique du Sud - HHV8 : lymphome des séreuses chez le VIH+
	Infection bactérienne		- <i>Helicobacter pylori</i> : lymphome du MALT gastrique - Rôle discuté : - <i>Campylobacter jejuni</i> et MALT du grêle - <i>Borrelia burgdorferi</i> et MALT cutané - <i>Chlamydia psittaci</i> et MALT oculaire)
	- Déficit immunitaire : infection VIH, traitement immunosuppresseur, transplantation - Pathologie associée : leucémie lymphoïde chronique, lymphome de Hodgkin, maladie auto-immune - Facteur environnemental (suspecté) : pesticide, dioxine		
Diagnostic	C	- Syndrome tumoral = ADP, splénomégalie, hépatomégalie : atteinte souvent disséminée, avec extension possible sans passer de proche en proche - Signes généraux : symptômes B, asthénie - Syndrome compressif (plus fréquent avec les LNH, notamment agressifs) : syndrome cave supérieur, occlusion digestive (lymphome de Burkitt), anurie, cholestase, insuffisance rénale obstructive, compression médullaire...	
	Type	- Indolent : lymphome folliculaire, de la zone marginale, lymphocytaire, lympho-plasmocytaire - Intermédiaire : lymphome du manteau - Agressif : lymphome diffus à grandes cellules, majorité des lymphomes T (sauf lymphome T cutané : mycosis fongoïde (syndrome de Sézary), lymphome anaplasique cutané primitif) - Très agressif (urgence thérapeutique) : lymphome de Burkitt, lymphome lymphoblastique	
	PC	Biopsie ganglionnaire	Morphologie : - Architecture nodulaire: lymphome folliculaire, de la zone marginale ou du manteau - Architecture diffuse : autres lymphomes ou évolution diffuse d'une forme nodulaire - Taille cellulaire : petites cellules = indolent et grandes cellules = agressif - Autres : contours nucléaires, cytoplasme Immunophénotypage : type B (CD20+) ou T (CD3+), marqueurs de différenciation lymphocytaire Cytogénétique ou biologie moléculaire (sur fragment congelé) : - t(14;18) ou Bcl-2 réarrangé = lymphome folliculaire - t(11;14) ou Bcl-1 réarrangé (cycline D1) = lymphome du manteau - t(8;14) ou variant (t(2;8) ou t(8;22), ou C-myc réarrangé = lymphome de Burkitt
Type	Lymphome B (85%)	Immature	- Lymphome lymphoblastique B
		Mature	- Lymphome diffus à grandes cellules (35%) - Lymphome folliculaire (20%) - Lymphome de la zone marginale : - Du MALT : tube digestif, poumon, glandes lacrymales, thyroïde ou sein - Splénique ou ganglionnaire - Lymphome du manteau - Lymphome lymphocytaire - Lymphome de Burkitt - Lymphome lympho-plasmocytaire = maladie de Waldenström
	Lymphome T (15%)	Immature	- Lymphome lymphoblastique T
		Mature	- Forme leucémique : leucémie/lymphome prolymphocytaire T, à cellules à grains, à cellules NK ou leucémie/lymphome T de l'adulte (à HSV1) - Forme ganglionnaire : lymphome T périphérique ++, lymphome T angio-immunoblastique, lymphome anaplasique à grandes cellules - Forme extra-ganglionnaire : mycosis fongoïde (syndrome de Sézary), lymphome anaplasique cutané primitif, lymphome T sous-cutané type panniculite, lymphome T/NK extra-nodal type nasal, lymphome T avec entéropathie, lymphome T γδ hépato-splénique

Pronostic	- Les lymphomes de phénotype T sont généralement de plus mauvais pronostic			
	- Index pronostique : IPI pour les lymphomes diffus à grandes cellules, FLIPI pour les lymphomes folliculaires			
	Scores pronostiques	IPI	= Index pronostique international : lymphomes diffus à grandes cellules	
			- Age > 60 ans - Stade III ou IV - Taux de LDH élevé - Index de performance OMS ≥ 2 - Atteinte ≥ 2 sites extra-nodaux 0 FdR 1-2 FdR 3, 4 ou 5 FdR Très bon pronostic Bon pronostic Mauvais pronostic 95% de survie à 4 ans 80% de survie à 4 ans 55% de survie à 4 ans	
FLIPI	= <i>Follicular Lymphoma International Pronostic Index</i> : lymphomes folliculaires			
	- Age > 60 ans - Stade III ou IV - Taux de LDH élevés - ≥ 4 atteintes nodales - Hb < 12 0 ou 1 FdR 2 FdR ≥ 3 FdR Risque faible Risque intermédiaire Haut risque 90% de survie à 5 ans 75% de survie à 5 ans 50% de survie à 5 ans			
TTT	Indication	- LNH indolent de faible masse tumorale : abstention thérapeutique avec surveillance		
		- LNH indolent de forte masse tumorale : chimiothérapie (R)CHOP		
		- Lymphome agressif : chimiothérapie intensive ± autogreffe de cellules souches		
	Moyens thérapeutiques	- Chimiothérapie : protocole CHOP = cyclophosphamide + adriamycine (hydroxy-doxorubicine) + vincristine (Oncovin®) + prednisone		
	- Rituximab associé de façon quasi-systématique en cas de lymphome B (protocole R-CHOP)			
	- Prophylaxie neuro-méningée par méthotrexate intrathécal : en cas de lymphome agressif			
	- Risque de syndrome de lyse à la mise en route de la chimiothérapie, notamment pour les lymphomes agressifs (de Burkitt surtout) : traitement préventif, surveillance			
	- Radiothérapie rarement utilisée : à visée symptomatique/palliative			
Evolution	Lymphome indolent	= Guérison exceptionnelle, survie médiane = 10 à 20 ans		
		- Rechutes constantes, de plus en plus rapprochées		
		- Transformation en lymphome agressif : risque = 3%/an		
	Lymphome agressif	= 50% de guérison		
Cas particuliers	Lymphome de Burkitt	= Lymphome développé aux dépens d'un lymphocyte immature, s'apparentant à la leucémie aiguë de Burkitt mais avec un envahissement médullaire < 20%		
		- Forme endémique africaine = liée à l' EBV (> 95%) : jeune enfant, localisation maxillo-faciale surtout		
		- Forme sporadique (pays occidentaux) : touche l'enfant ou l'adulte jeune, masse abdominale le plus souvent (avec risque occlusif), rarement associé à EBV		
	Dg	- t(8:14) ou variant t(2:8) ou t(8:22) et réarrangement de c-myc , ki67 élevé		
		- Eviter la corticothérapie avant tout prélèvement histologique (gêne le diagnostic)		
	- Envahissement médullaire et neuro-méningé fréquent : facteur pronostic			
	TTT	= A débiter en urgence : très chimiosensible		
		- Risque élevé de syndrome de lyse (spontané ou sous traitement)		
Lymphome lympho-blastique T	= Masse médiastinale importante avec prolifération blastique de type T, mais sans critère de leucémie aiguë lymphoblastique T au myélogramme			
	- Manifestation : syndrome cave supérieur, épanchement pleural, épanchement péricardique...			
	- TTT : identique à une LAL type T			
Maladie de Waldenström	= Lymphome B lympho-plasmocytaire : infiltration lympho-plasmocytaire médullaire ± sanguine, splénique et ganglionnaire, avec sécrétion d'une Ig monoclonale, généralement de type IgM			
	- Syndrome tumoral : splénomégalie, ADP			
	- Sans atteinte osseuse, ni hypercalcémie (≠ myélome)			
	- Manifestation auto-immune : cryoglobulinémie , AHAI , PTI , neuropathie périphérique démyélinisantes (anti-MAG)			
	- Ig monoclonal : hyperviscosité (Ig > 40 g/L), hypervolémie , hémorragie , amylose			